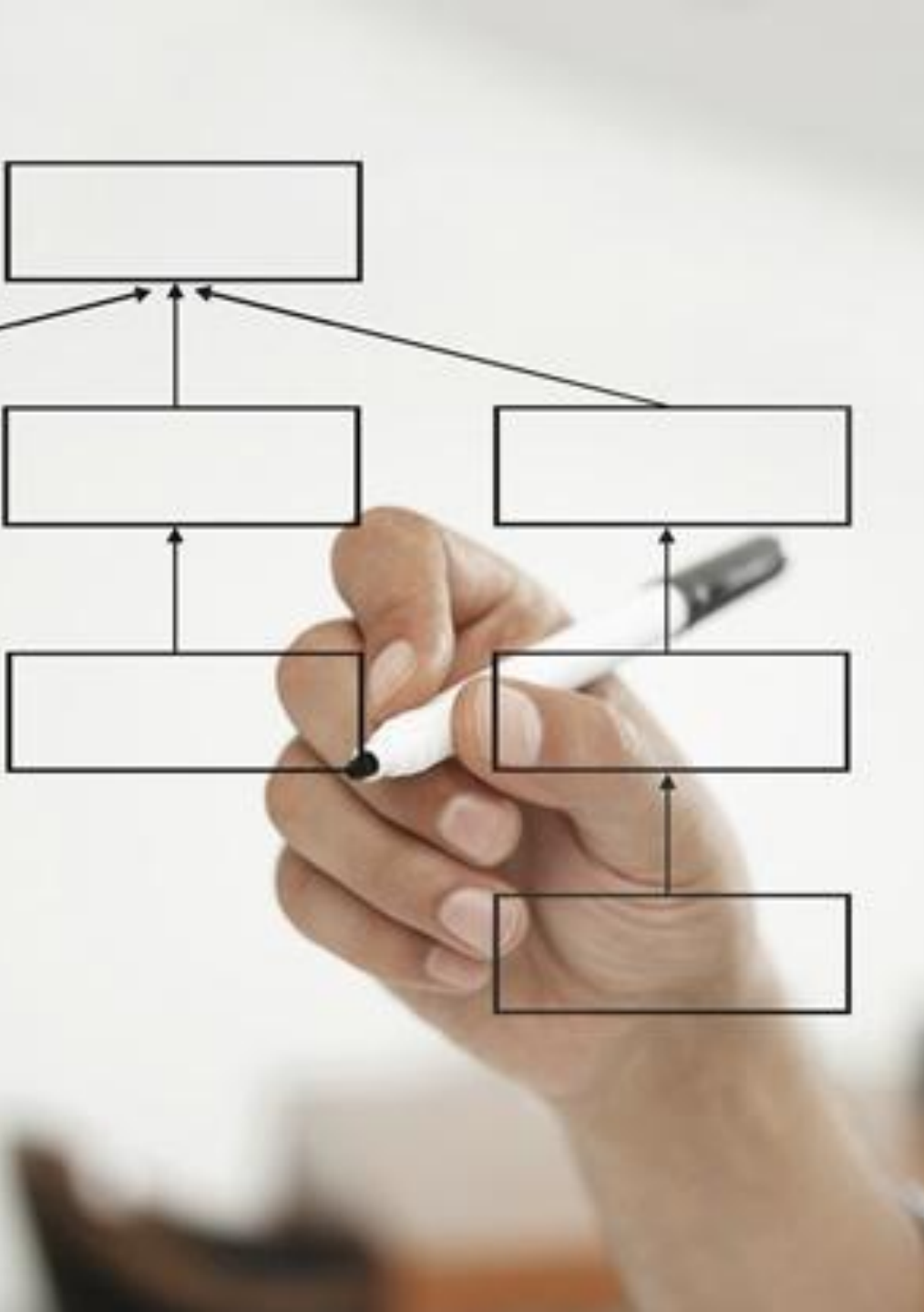




Estrutura de Dados I

CÁSSIO CAPUCHO PEÇANHA – 08

Ordenação de array de struct

A ordenação de um array de inteiros é uma tarefa simples

- Na prática, trabalhamos com dados um pouco mais complexos, como estruturas
- Mais dados para manipular

```
11 struct aluno{  
12     int matricula;  
13     char nome[30];  
14     float n1,n2,n3;  
15 };
```

Ordenação de array de struct

Como fazer a ordenação quando o que temos é um array de struct?

```
struct aluno V[6];
```

matricula; nome[30]; n1,n2,n3;	matricula; nome[30]; n1,n2,n3;	matricula; nome[30]; n1,n2,n3;	matricula; nome[30]; n1,n2,n3;	matricula; nome[30]; n1,n2,n3;	matricula; nome[30]; n1,n2,n3;
V[0]	v[1]	v[2]	v[3]	v[4]	v[5]

Ordenação de array de struct

Relembrando

A ordenação é baseada em uma chave

- A chave de ordenação é o **campo** do item utilizado para comparação
 - Valor armazenado em um array de inteiros
 - **Campo de uma struct**
 - etc
- É por meio dela que sabemos se um determinado elemento está a frente ou não de outros no conjunto

Ordenação de array de struct

Ou seja, devemos modificar o algoritmo para que a comparação das chaves seja feita utilizando um determinado campo da **struct**

Exemplo

- Vamos modificar o **insertion sort**
 - Essa modificação vale para os outros métodos

```
62 void insertionSort(int *V, int N){
63     int i, j, aux;
64     for(i = 1; i < N; i++){
65         aux = V[i];
66         for(j = i; (j > 0) && (aux < V[j - 1]); j--){
67             V[j] = V[j - 1];
68             V[j] = aux;
69         }
70     }
```

Ordenação de array de struct

Duas novas formas de ordenação

- Por **matricula**

```
void insertionSortMatricula(struct aluno *V, int N){
    int i, j;
    struct aluno aux;
    for(i = 1; i < N; i++){
        aux = V[i];
        for(j=i; (j>0) && (aux.matricula<V[j-1].matricula);j--){
            V[j] = V[j - 1];
        }
        V[j] = aux;
    }
}
```

Ordenação de array de struct

Duas novas formas de ordenação

- Por **nome**

```
/*saída strcmp(str1,str2)
== 0: str1 é igual a str2
> 0: str1 vem depois de str2
< 0: str1 vem antes de str2
*/
void insertionSortNome(struct aluno *V, int N){
    int i, j;
    struct aluno aux;
    for(i = 1; i < N; i++){
        aux = V[i];
        for(j=i; (j>0) && (strcmp(aux.nome,V[j-1].nome)<0);j--){
            V[j] = V[j-1];
        }
        V[j] = aux;
    }
}
```